Feuille 7
Analyse locale des fonctions

Dans cette feuille d'exercices, on utilisera l'abbréviation $\mathrm{DL}_n(a)$ pour désigner le développement limité à l'ordre n au voisinage de a.
Les feuilles d'exercices sont découpées en trois types d'exercice :

- Les *indispensables* : à savoir faire en autonomie.
- Les *exercices d'application* : pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- *Pour aller plus loin* : exercices présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.

Indispensables

Exercice 1. Théorème des accroissements finis
Démontrer que

1. Pour tout $x \in]0, +\infty[$, $\quad 1 < \dfrac{e^x - 1}{x} < e^x$.

Solution : La fonction exponentielle étant de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, on peut lui appliquer le théorème des accroissements finis sur tout segment de $\mathbb{R}$. Soit $x > 0$, il existe c strictement compris entre 0 et x tel que $\exp(x) - \exp(0) = (x - 0)\exp'(c)$, soit $e^x - 1 = xe^c$. Comme $0 < c < x$ et exp est strictement croissante, on a $1 < e^c < e^x$. Comme $\dfrac{e^x - 1}{x} = e^c$, on a terminé.

2. Pour tous réels a et b tels que $0 < a \leq b$, $\quad \dfrac{b-a}{b} \leq \ln\left(\dfrac{b}{a}\right) \leq \dfrac{b-a}{a}$.

Solution : Si $a = b$, l'inégalité à démontrer est triviale. On suppose donc $a < b$. La fonction Logarithme népérien étant de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, on peut lui appliquer le théorème des accroissements finis sur tout segment. Il existe $c \in]a, b[$ tel que $\ln(b) - \ln(a) = (b - a) \times \dfrac{1}{c}$. Comme $0 < a < c < b$, on a $\dfrac{1}{b} < \dfrac{1}{c} < \dfrac{1}{a}$. On en déduit $\dfrac{b-a}{b} < \ln\left(\dfrac{b}{a}\right) < \dfrac{b-a}{a}$.

3. $\dfrac{\sqrt{3}}{2} < \sin\dfrac{5\pi}{12} < \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{\pi}{24}$.

Solution : La fonction sin est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, on lui applique le théorème des accroissements finis sur le segment $[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{12}]$. Il existe $c \in]\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{12}[$ tel que

$$\sin\frac{5\pi}{12} - \sin\frac{\pi}{3} = \left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{3}\right)\sin'(c).$$

Soit

$$\sin\frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{12}\cos(c).$$

Comme $c \in]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}[$ et la fonction cos est décroissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a $0 < \cos(c) < \frac{1}{2}$. Donc

$$0 < \sin\frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{\pi}{24}.$$

C'est l'inégalité recherchée.

Exercice 2. Calculs de développements limités
Donner les développements limités suivants :

1. $\mathrm{DL}_3(0)$ de $(1+x)^{1/2}$.

Solution : Pour calculer le développement limité $DL_3(0)$ de $(1+x)^{\frac{1}{2}}$, on utilise le $DL_3(0)$ de $(1+x)^{\alpha}$. On trouve

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3).$$

Ce DL peut être utilisé dès que x est au voisinage de 0.

2. $\mathrm{DL}_3(2)$ de $(1+x)^{1/2}$.

Solution : On pose $x = 2+h$ avec h au voisinage de 0. Comme $\dfrac{h}{3}$ est au voisinage de 0, on peut poser $x = \dfrac{h}{3}$ dans le calcul ci-dessus et on a

$$\begin{aligned} \sqrt{3+h} &= \sqrt{3}\sqrt{1+\frac{h}{3}} \\ &= \sqrt{3}\left[1 + \frac{h}{6} - \frac{h^2}{72} + \frac{h^3}{27\times 16} + o(h^3).\right] \end{aligned}$$

Ce développement limité peut être écrit

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{3}\left[1 + \frac{(x-2)}{6} - \frac{(x-2)^2}{72} + \frac{(x-2)^3}{27\times 16} + o((x-2)^3)\right].$$

3. $\mathrm{DL}_3(0)$ de $\dfrac{1}{1+x}$ puis $\mathrm{DL}_3(0)$ de $\dfrac{1}{a+x}$ pour $a \neq 0$.

Solution : Il est conseillé de connaitre le $DL_3(0)$ de $\dfrac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$ par coeur car on s'en sert souvent. On a

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n).$$

On en déduit en utilisant le fait que $\dfrac{x}{a}$ est au voisinage de 0 :

$$\frac{1}{a+x} = \frac{1}{a} \times \frac{1}{1+\frac{x}{a}} = \frac{1}{a}\left[1 - \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^3}{a^3}\right] + o(x^3).$$

4. $\mathrm{DL}_4(0)$ de $\cosh(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$.

Solution : En utilisant la formule de Taylor Young, on obtient le $DL_n(0)$ de e^x. On a

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

et donc $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$. D'où

$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

5. $\mathrm{DL}_n(3)$ de e^x.

<u>Solution</u> : Si h est au voisinage de 0, on a

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \cdots + \frac{h^n}{n!} + o(h^n).$$

On en déduit le $DL_n(3)$ de exp.

$$e^{3+h} = e^3 \times e^h = e^3 \left[1 + h + \frac{h^2}{2} + \cdots + \frac{h^n}{n!} + o(h^n)\right].$$

Si x est au voisinage de 0, ce développement limité peut aussi s'écrire

$$e^x = e^3 \times e^{(x-3)} = e^3 \left[1 + (x-3) + \frac{(x-3)^2}{2} + \cdots + \frac{(x-3)^n}{n!} + o((x-3)^n)\right].$$

6. Donner le $DL_4(\frac{\pi}{3})$ de $\cos x$.

<u>Solution</u> : Le $DL_4(\frac{\pi}{3})$ de cos peut s'obtenir à partir de la formule de Taylor Young. On peut aussi utiliser les $DL_4(0)$ de $\cos(h)$ et $\sin(h)$ vus en cours :

$$\begin{aligned}
\cos(h) &= 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} + o(h^4) \\
\sin(h) &= h - \frac{h^3}{6} + o(h^4)
\end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned}
\cos(\frac{\pi}{3} + h) &= \cos(\frac{\pi}{3})\cos(h) - \sin(\frac{\pi}{3})\sin(h) \\
&= \frac{1}{2}\left[1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24}\right] - \frac{\sqrt{3}}{2}\left[h - \frac{h^3}{6}\right] + o(h^4) \\
&= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}h - \frac{h^2}{4} + \frac{\sqrt{3}h^3}{12} + \frac{h^4}{48} + o(h^4)
\end{aligned}$$

Si x est au voisinage de $\frac{\pi}{3}$, le $DL_4(\frac{\pi}{3})$ de $\cos(x)$ s'écrit aussi :

$$\cos(x) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + \frac{1}{48}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^4 + o(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^4)$$

7. Donner $DL_4(\frac{\pi}{4})$ de $\sin x$.

Solution : Par la même méthode, on obtient le $DL_4(\frac{\pi}{4})$ de sin

$$\begin{aligned}\sin(\frac{\pi}{4}+h) &= \sin(\frac{\pi}{4})\cos(h)+\cos(\frac{\pi}{4})\sin(h)\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left[1-\frac{h^2}{2}+\frac{h^4}{24}\right]+\frac{\sqrt{2}}{2}\left[h-\frac{h^3}{6}\right]+o(h^4)\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left[1+h-\frac{h^2}{2}-\frac{h^3}{6}+\frac{h^4}{24}\right]+o(h^4)\end{aligned}$$

8. Donner un $DL_4(0)$ de $x^5+3x^3+x^2+1$

Solution :
x^5 étant un $o(x^4)$ au voisinage de 0, le $DL_4(0)$ de $x^5+3x^3+x^2+1$ est

$$x^5+3x^3+x^2+1 = 1+x^2+3x^3+o(x^4).$$

9. Donner un $DL_4(0)$ de x^3+2x^2+5x+1

Solution : le $DL_4(0)$ de $x^3+2x^2+5x+1 = 1+5x+2x^2+x^3+o(x^4)$. Dans ce cas particulier, le $o(x^4)$ est nul.

10. Donner un $DL_4(0)$ de $\frac{\sin x}{x}$.

Solution : Pour obtenir un $DL_4(0)$ de $\frac{\sin(x)}{x}$, on part d'un $DL_5(0)$ de $\sin(x)$ et on le divise par x.

$$\sin(x) = x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$$

D'où

$$\frac{\sin(x)}{x} = 1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}+o(x^4).$$

11. Donner un $DL_4(0)$ de $\frac{\ln(1+x)}{x}$

Solution : Pour obtenir un $DL_4(0)$ de $\frac{\ln(1+x)}{x}$, on part d'un $DL_5(0)$ de $\ln(1+x)$ et on le divise par x.

$$\ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5}+o(x^5)$$

D'où

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{4}+\frac{x^4}{5}+o(x^4).$$

12. Donner un $DL_4(0)$ de $\dfrac{e^x-1}{x}$

<u>Solution</u> : Pour obtenir un $DL_5(0)$ de $\dfrac{e^x-1}{x}$, on part d'un $DL_5(0)$ de e^x-1 et on le divise par x.

$$e^x-1 = x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$$

D'où

$$\frac{e^x-1}{x} = 1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6}+\frac{x^3}{24}+\frac{x^4}{120}+o(x^4).$$

Exercice 3 (Produit de développements limités)**.** Calculer les développements limités suivants :

1. $\mathrm{DL}_2(0)$ de $\dfrac{e^x}{\sqrt{1+x}}$.

<u>Solution</u> : Le $DL_2(0)$ de exp est $e^x = 1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ et celui de de $(1+x)^{-1/2} = 1-\dfrac{x}{2}+\dfrac{3x^2}{8}+o(x^2)$. Le $DL_2(0)$ est

$$\begin{aligned}\frac{e^x}{\sqrt{x+1}} &= (1+x+\frac{x^2}{2})(1-\frac{x}{2}+\frac{3x^2}{8})+o(x^2)\\ &= 1+x+\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\\ &= 1+\frac{x}{2}+\frac{3x^2}{8}+o(x^2)\end{aligned}$$

2. $\mathrm{DL}_5(0)$ de $\sin(x)\cosh(x)$

<u>Solution</u> : Le $DL_5(0)$ de $\sin(x)$ est $\sin(x) = x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}+o(x^5)$. Celui de cosh est

$$\cosh(x) = 1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^5)$$

On en déduit

$$\begin{aligned}\sin(x)\cosh(x) &= \left(x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)\right)\left(1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^5)\right)\\ &= x+\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{24}-\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{12}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)\\ &= x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{30}+o(x^5)\end{aligned}$$

3. $\mathrm{DL}_5(0)$ de $\dfrac{x^4}{1-x}$.

<u>Solution</u> : Le $DL_5(0)$ de x^4 est lui-même. Le $DL_5(0)$ de $\dfrac{1}{1-x}$

$$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+o(x^5).$$

Le $DL_5(0)$ de

$$\begin{aligned}\frac{x^4}{1-x} &= x^4(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)+o(x^5)\\ &= x^4+x^5+o(x^5)\end{aligned}$$

Exercice 4 (Composition de développements limités)**.** Calculer les deux premiers termes non nuls des développements limités des fonctions suivantes au voisinage de 0 :

1. $e^{\sin x}$

Solution : On fait un $DL_1(0)$ de $e^{\sin(x)}$ en espérant avoir deux termes non nuls. Dans le cas contraire, nous serons obligé de poursuivre le DL plus loin. On a

$$e^{\sin x} = e^{x+o(x)} = 1 + x + o(x).$$

2. $e^{\cos x}$

Solution : La fonction $e^{cos(x)}$ étant paire, tous les termes de degré impair de son développement limité en 0 sont nuls. Si nous faisons un $DL_1(0)$, nous n'aurons pas deux termes non nuls mais au plus un seul. Faisons un $DL_2(0)$ en espérant que nous aurons deux termes non nuls. Si ce n'est pas le cas, nous devrons poursuivre le DL plus loin.

$$e^{\cos(x)} = e^{1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)} = e \times e^{-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}$$

Le terme $1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ n'est pas au voisinage de 0 mais au voisinage de 1, c'est la raison pour laquelle nous avons mis e en facteur. Le terme $-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ étant au voisinage de 0, nous pouvons maintenat utiliser le $DL_2(0)$ de exp. Il vient :

$$e^{\cos(x)} = e \times \left[1 + \left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)^2 + o(x^2)\right].$$

On développe en ne gardant les monômes de degré inférieur ou égal à 2 car les monômes de degré strictement supérieur à deux sont des $o(x^2)$ au voisinage de 0. On obtient finalement :

$$e^{\cos(x)} = e \times \left[1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right].$$

3. $\ln\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)$

Solution : De même $\dfrac{\sin(x)}{x}$ est paire, on fait donc un développement à l'ordre 2. Rappelons que pour y au voisinage de 0, on a $\ln(1-y) = -y - \dfrac{y^2}{2} + o(y^2)$. De plus,

$$\frac{\sin(x)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2).$$

On a
$$\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \ln(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)) = -\frac{x^2}{6} - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{6}\right)^2 + o(x^2) = -\frac{x^2}{6} + o(x^2).$$
Nous n'avons qu'un terme non nul. Par l'argument de parité donné ci-dessus, le terme de degré 3 sera nul. Faisons donc un DL à l'ordre 4 de $\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)$
$$\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \ln(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)) = \ln(1-y)$$
avec $\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{120}$
$$\begin{aligned}
\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) &= \ln(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)) \\
&= -\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{120}\right)^2 - \frac{1}{3}\left(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{120}\right)^3 - \frac{1}{4}\left(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{120}\right)^4 + o(x^4) \\
&= -\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{x^4}{72} + o(x^4) \\
&= -\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{180} + o(x^4).
\end{aligned}$$

4. e^{e^x}

<u>Solution</u> : Faisons un $DL_1(0)$ de e^{e^x}. Si y est au voisinage de 0 on a $e^y = 1 + y + o(y)$. D'où
$$e^{e^x} = e^{1+x+o(x)} = e \times e^{x+o(x)} = e(1 + x + o(x)).$$

5. $\sqrt{1+\sqrt{1+x}}$.

<u>Solution</u> : Faisons un $DL_1(0)$ de $\sqrt{1+\sqrt{1+x}}$. Si y est au voisinage de 0 on a $\sqrt{1+y} = 1 + \frac{y}{2} + o(y)$. d'où
$$\sqrt{1+\sqrt{1+x}} = \sqrt{2 + \frac{x}{2} + o(x)}$$
Pour nous ramener à un DL(0) connu, mettons $\sqrt{2}$ en facteur, il vient
$$\sqrt{1+\sqrt{1+x}} = \sqrt{2}\sqrt{1 + \frac{x}{4} + o(x)}$$
Maintenant $y = \frac{x}{4} + o(x)$ est au voisinage de 0. Donc
$$\sqrt{1+\sqrt{1+x}} = \sqrt{2}\left(1 + \frac{x}{8} + o(x)\right).$$

Exercice 5 (Quotient de développements limités)**.** Calculer les développements limités suivants :

1. $\mathrm{DL}_5(0)$ de $\dfrac{1}{\cos(x)}$ et $\tan(x)$.

<u>Solution</u> : On va calculer le $DL_5(0)$ de $\dfrac{1}{\cos(x)}$ de deux façons différentes :

Première méthode : Comme la fonction $\dfrac{1}{\cos(x)}$ est paire, son DL au voisinage de 0 ne comporte que des monômes pairs. Ainsi, le $DL_5(0)$ de $\dfrac{1}{\cos(x)}$ est de la forme

$$\frac{1}{\cos(x)} = b_0 + b_2x^2 + b_4x^4 + o(x^5).$$

On a nécessairement $b_0 = \dfrac{1}{\cos 0} = 1$. De la relation $\cos(x) \times \dfrac{1}{\cos(x)} = 1$, on déduit

$$(1 + b_2x^2 + b_4x^4)(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}) + o(x^5) = 1.$$

d'où on tire les deux équations

$$-\frac{1}{2} + b_2 = 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{24} - \frac{b_2}{2} + b_4 = 0.$$

et donc $b_2 = \dfrac{1}{2}$ et $b_4 = \dfrac{5}{24}$. Le $DL_5(\dfrac{1}{\cos(x)})$ est donc

$$\frac{1}{\cos(x)} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5).$$

Deuxième méthode :

$$\frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)} = \frac{1}{1+H}$$

où $H = -\dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$ est au voisinage de 0. Poursuivons le calcul.

$$\frac{1}{\cos(x)} = 1 - H + H^2 - H^3 + H^4 - H^5 + o(x^5).$$

On développe en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à 5, les autres étant des $o(x^5)$. On trouve

$$\frac{1}{\cos(x)} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5).$$

Pour obtenir le $DL_5(0)$, on fait le produit des $DL_5(0)$ de $\sin(x)$ et $\dfrac{1}{\cos x}$. Il vient

$$\tan(x) = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24}\right) + o(x^5)$$

On développe en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à 5, les autres étant des $o(x^5)$. On trouve

$$\begin{aligned} \tan(x) &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + \frac{5x^5}{24} + o(x^5) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) \end{aligned}$$

2. $\mathrm{DL}_3(0)$ de $\dfrac{1}{2+x+x^2}$
   et de $\dfrac{x^5+x^3+1}{2+x+x^2}$.

Solution :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2+x+x^2} &= \frac{1}{2}\times\frac{1}{1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2}}\\
&= \frac{1}{2}\left(1-\left(\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2}\right)+\left(\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2}\right)^2-\left(\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2}\right)^3\right)+o(x^3)\\
&= \frac{1}{2}\left(1-\left(\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2}\right)+\frac{x^2}{4}+\frac{x^3}{2}-\frac{x^3}{8}\right)+o(x^3)\\
&= \frac{1}{2}-\frac{x}{4}-\frac{x^2}{8}+\frac{3x^3}{16}+o(x^3)
\end{aligned}$$

Le $DL_3(0)$ de x^5+x^3+1 est $1+x^3+o(x^3)$. Pour obtenir le $DL_3(0)$ de $\dfrac{1+x^3+x^5}{2+x+x^2}$ on fait le produit des $DL_3(0)$ de x^5+x^3+1 et de $\dfrac{1}{2+x+x^2}$. Il vient :

$$\begin{aligned}
\frac{1+x^3+x^5}{2+x+x^2} &= \left(1+x^3+o(x^3)\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{4}-\frac{x^2}{8}+\frac{3x^3}{16}+o(x^3)\right)\\
&= \frac{1}{2}-\frac{x}{4}-\frac{x^2}{8}+\frac{3x^3}{16}+\frac{x^3}{2}+o(x^3)\\
&= \frac{1}{2}-\frac{x}{4}-\frac{x^2}{8}+\frac{11x^3}{16}+o(x^3).
\end{aligned}$$

Exercice 6 (Intégration de développements limités)**.** 1. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle contenant a. Exprimer le $\mathrm{DL}_{n+1}(a)$ de f en fonction du $\mathrm{DL}_n(a)$ de f'

Solution : Soit $f'(x)=a_0+a_1x+\dots a_nx^n+o(x^n)$ le $DL_n(0)$ de f' et $f(x)=b_0+b_1x+\dots b_nx^n+b_{n+1}x^{n+1}+o(x^{n+1})$ celui de f. Par la formule de Taylor Young et par unicité du DL(0), on a, pour $k\in\mathbb{N}$, $a_k=\dfrac{(f')^{(k)}(0)}{k!}=\dfrac{f^{(k+1)}(0)}{k!}$ et $b_{k+1}=\dfrac{f^{(k+1)}(0)}{(k+1)!}=\dfrac{a_k}{k+1}$. Le $DL(0)$ de f s'écrit donc

$$f(x)=b_0+a_0x+a_1\frac{x^2}{2}+\cdots+a_n\frac{x^{n+1}}{n+1}+o(x^{n+1})$$

et $b_0=f(0)$. On dit que le $DL(0)$ de f s'obtient en intégrant celui de f'. Attention à ne pas oublier le terme $f(0)$!

2. (a) Donner le $\mathrm{DL}_4(0)$ de $\dfrac{1}{1+x^2}$. En déduire le $\mathrm{DL}_5(0)$ de $\arctan(x)$

Solution : On part du $DL_4(0)$ de $\dfrac{1}{1+x^2}$:

$$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4+o(x^4).$$

On en déduit le $DL_5(0)$ de arctan :

$$\arctan(x) = \arctan(0) + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

(b) Calculer le $\mathrm{DL}_5(0)$ de $\arcsin(x)$.

<u>Solution</u> : On part du $DL_4(0)$ de $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4).$$

On en déduit le $DL_5(0)$ de arcsin :

$$\arcsin(x) = \arcsin(0) + x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5).$$

Exercice 7 (DL et limites)**.** Calculer, si elles existent les limites des fonctions suivantes au point x_0 considéré.

1. $\dfrac{\sin(x) - x}{x^3}$ au point $x_0 = 0$.

<u>Solution</u> : Le premier terme non nul du DL de $\sin(x) - x$ au voisinage de 0 est celui d'ordre 3 puis que $\sin(x) = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$. On rappelle que $o(x^3) = x^3 o(1)$ où $o(1)$ est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Ainsi

$$\frac{\sin(x) - x}{x^3} = -\frac{1}{6} + o(1)$$

et $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x) - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$.

2. $\dfrac{\cos(x) - 1}{x\ln(1+2x)}$ au point $x_0 = 0$.

<u>Solution</u> : Le premier terme non nul du DL de $\cos(x) - x$ au voisinage de 0 est celui d'ordre 2 puis que $\cos(x) = 1 - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$. On rappelle que $o(x^2) = x^2 o(1)$ où $o(1)$ est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. De même $\ln(1+2x) = 2x + o(x) = 2x + xo(1)$ Ainsi

$$\frac{\cos(x) - 1}{x\ln(1+2x)} = \frac{-x^2/2 + x^2 o(1)}{2x^2 + x^2 o(1)} = \frac{-1/2 + o(1)}{2 + o(1)}$$

et $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\cos(x) - 1}{x\ln(1+2x)} = -\frac{1}{4}$.

3. $\dfrac{\sin(x) - x\cos(x)}{x^3}$ au point $x_0 = 0$.

Solution : La fonction $\sin(x) - x\cos(x)$ est impaire, son DL(0) ne contient donc que des termes impairs. Le premier terme non nul de ce DL est celui d'ordre 3. On

$$\sin(x) - x\cos(x) = \frac{x^3}{3} + x^3 o(1)$$

Ainsi $\dfrac{\sin(x) - x\cos(x)}{x^3} = \dfrac{1}{3} + o(1)$ tend vers $\dfrac{1}{3}$ lorsque x tend vers 0.

4. $\dfrac{\ln(1+x) - x}{x^3}$ au point $x_0 = 0$.

Solution : Le premier terme non nul de ce DL(0) de $\ln(1+x) - x$ est celui d'ordre 2. On

$$\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + x^2 o(1)$$

Ainsi $\dfrac{\ln(1+x) - x}{x^3} = \dfrac{-x^2/2 + x^2 o(1)}{x^3} = -\dfrac{1}{2x} + \dfrac{o(1)}{x}$ n'a pas de limite lorsque x tend vers 0.

5. $\dfrac{e^x - e}{x^3 + x^2 - x - 1}$ au point $x_0 = 1$. On pourra poser $x = 1 + h$.

Solution : Si x est au voisinage de 1, alors $h = x - 1$ est au voisinage de 0 et

$$e^{1+h} = e(1 + h + ho(1)).$$

On a

$$\begin{aligned}
\frac{e^x - e}{x^3 + x^2 - x - 1} &= \frac{e^{1+h} - e}{(1+h)^3 + (1+h)^2 - (1+h) - 1} \\
&= \frac{e^{1+h} - e}{h^3 + 3h^2 + 3h + 1 + (h^2 + 2h + 1) - (1+h) - 1} \\
&= \frac{e(h + ho(1))}{h^3 + 4h^2 + 4h} \\
&= \frac{e(1 + o(1))}{h^2 + 4h + 4}
\end{aligned}$$

a pour limite $\dfrac{e}{4}$ lorsque h tend vers 0, c'est à dire lorsque x tend vers 1.

Exercice 8. 1. Donner l'équation de la tangente à courbe de la fonction $f : x \mapsto f(x) = e^x - x^3$ au point 0. Préciser la position de la tangente par rapport à la courbe.

Solution : Le $DL_1(a)$ de f

$$f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + o(x)$$

donne l'équation de la tangente $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ au graphe de f en le point $(a, f(a))$. Si on poursuit le DL(a) jusqu'à un ordre suffisant pour avoir un nouveau terme non nul, on peut étudier la position de la tangente par rapport à la courbe.

Ici $f(x) = e^x - x^3$ et $a = 0$. On fait donc un $DL_2(0)$.

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2 o(1)$$

L'équation de la tangente en 0 est $y = 1 + x$ et l'étude du signe de $f(x) - 1 - x$ permet de dire si le graphe de f est au dessous ou au dessus de sa tangente. On a $f(x) - 1 - x = x^2(\frac{1}{2} + o(1))$. Au voisinage de 0, le signe de $f(x) - 1 - x$ est celui de $x^2(\frac{1}{2} + o(1))$, qui est celui de $\frac{x^2}{2}$ (puisque $o(1)$ est négligeable devant $\frac{1}{2}$). Ainsi, le graphe de f est au dessus de sa tangente en 0.

2. Même question pour la fonction $h : x \mapsto h(x) = e^x - x^2$

<u>Solution</u> : Ici $g(x) = e^x - x^2$ et $a = 0$. On fait donc un $DL_2(0)$.

$$g(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2} + x^2 o(1)$$

L'équation de la tangente en 0 est $y = 1 + x$. Et l'étude du signe de $g(x) - 1 - x = -(\frac{x^2}{2} + o(1))$ permet de dire si le graphe de g est au dessous ou au dessus de sa tangente. Au voisinage de 0, le signe de $g(x) - 1 - x$ est celui de $x^2(-\frac{1}{2} + o(1))$, qui est celui de $-\frac{x^2}{2}$ (puisque $o(1)$ est négligeable devant $\frac{1}{2}$). Ainsi, le graphe de g est au dessous de sa tangente en 0.

3. Même question pour la fonction $h : x \mapsto h(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$.

<u>Solution</u> : Ici $h(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$ et $a = 0$. Un $DL_2(0)$ de f ne suffit pas car le terme d'ordre 2 de h est nul. On fait donc un $DL_3(0)$.

$$h(x) = 1 + x + \frac{x^3}{6} + x^3 o(1)$$

L'équation de la tangente en 0 est $y = 1 + x$. On a $h(x) - 1 - x = x^3(\frac{1}{6} + o(1))$. Au voisinage de 0, le signe de $h(x) - 1 - x$ est celui de $x^3(\frac{1}{6} + o(1))$, qui est celui de $\frac{x^3}{6}$ (puisque $o(1)$ est négligeable devant $\frac{1}{6}$). Ainsi,
si $x < 0$, $h(x) - 1 - x < 0$ et le graphe de h est au dessous de sa tangente.
Si $x > 0$, $h(x) - 1 - x > 0$ et le graphe de h est au dessus de sa tangente.

Applications

Exercice 9. A l'aide du théorème des accroissements finis, calculer les limites suivantes quand x tend vers $+\infty$

1. $(x+1)e^{\frac{1}{x+1}} - xe^{\frac{1}{x}}$

Solution : La fonction $x \mapsto x\exp(\frac{1}{x})$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et sa dérivé en x est $(1-\frac{1}{x})\exp(\frac{1}{x})$. On peut donc lui appliquer le théorème des accroissements finis sur le segment $[x, x+1]$. Etant donné $x > 0$, il existe $c \in]x, x+1[$ (attention c dépend de x) tel que

$$(x+1)\exp(\frac{1}{x+1}) - x\exp(\frac{1}{x}) = (1-\frac{1}{c})\exp(\frac{1}{c}).$$

Lorsque x tend vers $+\infty$, c tend vers $+\infty$ puisque $c \in]x, x+1[$. L'expression

$$(x+1)\exp(\frac{1}{x+1}) - x\exp(\frac{1}{x}) = (1-\frac{1}{c})\exp(\frac{1}{c})$$

tend vers 1 lorsque x tend vers $+\infty$.

2. $x^2\left(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}\right)$.

Solution : La fonction $x \mapsto \exp(\frac{1}{x})$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et sa dérivée en x est $-\frac{1}{x^2}\exp(\frac{1}{x})$. On peut donc lui appliquer le théorème des accroissements finis sur le segment $[x, x+1]$. Etant donné $x > 0$, il existe $c \in]x, x+1[$ (ici encore, c dépend de x) tel que

$$\exp(\frac{1}{x}) - \exp(\frac{1}{x+1}) = -(x-(x+1))\frac{1}{c^2}\exp(\frac{1}{c}) = \frac{1}{c^2}\exp(\frac{1}{c}).$$

Lorsque x tend vers $+\infty$, c tend vers $+\infty$ puisque $c > x$. De plus, de $c \in]x, x+1[$, on déduit $\frac{1}{(x+1)^2} < \frac{1}{c^2} < \frac{1}{x^2}$ puis $\frac{x^2}{(x+1)^2} < \frac{x^2}{c^2} < 1$. Par application du théorème des gendarmes, on voit que $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2}{c^2} = 1$

$$x^2\left[\exp(\frac{1}{x}) - \exp(\frac{1}{x+1})\right] = \frac{x^2}{c^2}\exp(\frac{1}{c})$$

tend donc vers 1 lorsque x tend vers $+\infty$.

Exercice 10. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, une particule libre de masse m et de vitesse v a une énergie donnée par

$$(1) \qquad E(v) = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

où c est la vitesse de la lumière.

1. Donner l'expression de l'énergie à vitesse nulle $E(0)$.

Solution : $E(0) = mc^2$

2. Calculer la limite de l'énergie $E(v)$ quand une particule est accélérée à une vitesse proche de c (c'est à dire $v \to c$ avec $v < c$).

Solution : Lorsque v tend vers c par valeurs inférieures, $E(v)$ tend vers $+\infty$.

3. Rappeler le développement limié à l'ordre 1 au voisinage de 0 de $(1-x)^{-\frac{1}{2}}$.

Solution : $(1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \dfrac{x}{2} + o(x)$.

4. En déduire la limite de $E(v) - E(0)$ quand $c \to +\infty$ (c'est à dire dans la limite hypothétique où la lumière se déplacerait instantanément).

Solution : On peut appliquer ce DL à $x = \dfrac{v}{c}$ lorsque c est au voisinage de $+\infty$. Il vient :

$$E(v) = E(0) + \frac{mv^2}{2} + o(1).$$

Comme $o(1)$ est une fonction qui tend vers 0 lorsque c tend vers $+\infty$. On voit que $E(v) - E(0)$ tend vers $\dfrac{1}{2}mv^2$ lorsque c tend vers $+\infty$.

5. Le 22 septembre 2011, une équipe de physiciens a annoncé avoir peut-être mesuré une vitesse v de neutrinos supérieure à c. Expliquer pourquoi la formule (1) ne peut alors plus être appliquée.

Solution : Si $c > v$ la quantité $1 - \dfrac{v^2}{c^2}$ est négative et la formule (1) n'a pas de sens.

Exercice 11. Un faisceau d'électrons peut être dévié par un champ magnétique. Il est important de pouvoir connaître la courbure de la trajectoire. La déviation d'un faisceau d'électrons est exprimée par la relation

$$d(x) = \rho \left[1 - \sqrt{1 - \left(\frac{x}{\rho}\right)^2} \right].$$

1. Donner un développement limité au premier ordre de $\sqrt{1-\epsilon}$ en supposant $\epsilon << 1$ (mathématiquement cela veut dire ϵ au voisinage de 0).

Solution : Par application immédiat du cours, on a

$$\sqrt{1-\epsilon} = 1 - \frac{\epsilon}{2} + o(\epsilon).$$

2. Montrer que la déviation $d(x)$ est équivalente à $\dfrac{x^2}{2\rho}$ sachant que le rapport $\dfrac{x}{\rho}$ est toujours très inférieur à 1. En d'autres termes, $\dfrac{x^2}{2\rho}$ est une approximation de $d(x)$ lorsque $\dfrac{x}{\rho} << 1$.

Solution : Si $\frac{x}{\rho} << 1$, il est au voisinage de 0 et on peut poser $\epsilon = \frac{x}{\rho}$ dans le DL ci dessus. Il vient :

$$d(x) = \rho\left[\frac{1}{2}\frac{x^2}{\rho^2} + o\left(\frac{x^2}{\rho^2}\right)\right] = \frac{x^2}{2\rho} + \rho \times o\left(\frac{x^2}{\rho^2}\right).$$

On a

$$d(x) = \frac{x^2}{2\rho}(1 + 2o(1)).$$

$d(x)$ est bien équivalent à $\frac{x^2}{2\rho}$ lorsque $\frac{x}{\rho} << 1$.

Exercice 12. On se propose d'étudier la capacité calorifique C_v à volume V constant pour un solide. Suivant le modèle d'Einstein, la capacité calorifique s'exprime comme suit :

$$C_v(T) = 3R\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^2\left[\frac{\exp(\frac{h\nu}{2kT})}{\exp(\frac{h\nu}{kT}) - 1}\right]^2$$

où T est la température, h, k et R sont des constantes et ν une constante dépendant du matériau.

1. Rappeler le $DL_n(0)$ de la fonction exp.

Solution : D'après le cours, le $DL_n(0)$ de exp est :

$$e^x = 1 + x + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

2. Exprimer C_v en fonction de x avec $x = \frac{h\nu}{kT}$.

Solution : $C_v = 3Rx^2\left[\frac{e^{x/2}}{e^x - 1}\right]^2$.

3. Calculer la limite de C_v quand T tend vers $+\infty$.

Solution : $C_v = 3Re^x\left[\frac{x^2}{(e^x-1)^2}\right] = 3Re^x\left[\frac{x^2}{(x+o(x))^2}\right] = 3Re^x\left[\frac{1}{(1+o(1))^2}\right]$.
Lorsque T tend vers $+\infty$, x tend vers 0 et C_v tend vers $3R$.

4. Cette limite dépend-elle du solide considéré ?

Solution : Cette limite est indépendante du solide considéré.

Exercice 13. La molécule HCl peut être schématisée par deux points matériels M_H et M_{Cl} portant les charges respectives $q_H = +\delta e$ et $q_{Cl} = -\delta e$. Dans le cas de la molécule HCl, δ vaut 0,26 avec e la charge élémentairede $1,6 \times 10^{-19}$ A.s (ou Cb). Les deux points M_H et M_{Cl} sont séparés par une distance r. L'énergie potentielle d'interaction est donnée par la relation suivante :

$$E_p(r) = -\frac{(\delta e)^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\lambda}{r^9}$$

avec $\epsilon_0 = 8,82 \times 10^{-12} kg^{-1} m^{-3} A^2 s^4$ la constante diélectrique du vide et λ une constante de répulsion électrostatique.
Les parties I et II sont indépendantes :

I. Minimisation

1. Trouver une expression analytique de r_0 qui correspond à un extremum de la fonction E_p.
2. Donner une expression analytique de λ en fonction de r_0 et écrire l'expression de E_p en fonction de r_0.
3. Donner la nature de l'extrémum $E_p(r_0)$.

<u>Solution</u> : On a $E_p'(r) = \dfrac{(\delta e)^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \dfrac{9\lambda}{r^{10}}$. Le réel r_0 doit satisfaire la condition $E_p'(r_0) = 0$. On en déduit

$$\lambda = \frac{(\delta e)^2 r_0^8}{36\pi\epsilon_0}.$$

En remplaçant λ par son expression en fonction de r_0, on trouve

$$E_p(r) = -\frac{(\delta e)^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{r_0^8(\delta e)^2}{36\pi\epsilon_0 \times r^9}.$$

On a alors

$$E_p'(r) = \frac{(\delta e)^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{9r_0^8(\delta e)^2}{36\pi\epsilon_0 \times r^{10}} = \frac{(\delta e)^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left[1 - \left(\frac{r_0}{r}\right)^8\right].$$

Il est maintenant clair que $E_p'(r)$ est positif si $r < r_0$ et négatif si $r > r_0$. La valeur $E_p(r_0) = -\dfrac{8(\delta e)^2}{9\pi\epsilon_0 r_0}$ correspond à un maximum de E_p.

II. Développement limité

1. Donner le développement limité de E_p à l'ordre 2 au voisinage de r_0 en utilisant la formule de Taylor Young.
2. En déduire que, au voisinage de r_0, on peut faire l'approximation harmonique. C'est à dire que, au voisinage de r_0, le système se comporte comme un oscillateur harmonique. On rappelle qu'un oscillateur harmonique est un système constitué par une particule de masse m élastiquement liée à un centre, x_0, par une force de rappel $F = -K(x - x_0)$ proportionnelle à sa distance au centre. Le coefficient K est la constante de ressort de l'oscillateur et l'énergie potentielle est $V(x) = V_0 + \dfrac{1}{2}K(x - x_0)^2$.

Solution : Pour appliquer la formule de Taylor Young, il nous faut calculer la dérivée seconde de E_p. On a

$$E_p''(r) = -\frac{(\delta e)^2}{2\pi e_0 r^3} + \frac{10 r_0^8 (\delta e)^2}{4\pi\epsilon_0 \times r^{11}} = -\frac{(\delta e)^2}{2\pi\epsilon_0 r^3} + \frac{5 r_0^8 (\delta e)^2}{2\pi\epsilon_0 \times r^{11}}.$$

Donc $E''(r_0) = \dfrac{2(\delta e)^2}{\pi\epsilon_0 r_0^3}$.

Le $DL_2(r_0)$ de E_p est

$$E_p(r) = -\frac{8(\delta e)^2}{9\pi\epsilon_0 r_0} + \frac{(\delta e)^2}{\pi\epsilon_0 r_0^3}(r - r_0)^2 + o\left[(r - r_0)^2\right].$$

Lorsque l'on est proche de r_0, on peut identifier $E_p(r)$ avec son développement limité à l'ordre 2, ce qui revient à faire l'approximation harmonique.

Exercice 14. Soit P un polynôme de degré de degré n à coefficients réels. On suppose que les n racines de P sont réelles. Montrer que les $n-1$ racines de P' sont dans $\mathbb{R}$.

Solution : Notons $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ n racines réelles distinctes de P. La fonction polynôme P est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, on peut lui appliquer le théorème des accroissements finis sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$. Comme $P(x_i) = P(x_{i+1}) = 0$, le théorème des accroissements finis nous assure l'existence d'un élément $y_i \in]x_i, x_{i+1}[$ tel que $P'(y_i) = 0$. On a ainsi construit $n-1$ racines $y_1, \dots y_{n-1}$. Comme P' est de degré $n-1$, $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ sont les seules racines de P'.

Pour aller plus loin

Exercice 15. (Formule de Taylor Lagrange à l'ordre 1)

1. Soit I un intervalle ouvert et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur I. Soient a et b deux élement distincts de I. Montrer qu'il existe c strictement compris entre a et b tel que

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2} f''(c).$$

Cette formule s'appelle la formule de Taylor Lagrange à l'ordre 1. Pour la démontrer, on pourra appliquer la formule des accroissements finis à la fonction $\phi : I \to \mathbb{R}$ définie par

$$\phi(x) = f(b) - f(x) - (b-x)f'(x) - \frac{(b-x)^2}{2} A$$

où A est le réel déterminé par

$$\frac{(b-a)^2}{2} A = f(b) - f(a) - f'(a)(b-a).$$

Solution : Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur I, la fonction f' est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I. On en déduit que ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I. Il est clair que $\phi(b) = 0$ et A a été choisi pour que $\phi(a) = 0$. Par application du théorème des accroissements finis, il existe c strictement compris entre a et b tel que $\phi'(c) = 0$. Or

$$\phi'(x) = -(b-x)f''(x) + (b-x)A = 0.$$

Donc $\phi'(c) = 0$ est équivalent à $A = f''(c)$. Ainsi il existe c strictement compris entre a et b tel que

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2} f''(c).$$

2. Déterminer, sans calculette, à l'aide de la formule de Taylor- Lagrange à l'ordre 1, une valeur approchée à 10^{-5} près des nombres $\cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{1}{1000}\right)$ et $\sqrt{4,0008}$.

Solution : La fonction cos est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Appliquons lui la formule de Taylor Lagrange à l'ordre 1 pour $a=\frac{\pi}{6}$ et $b=\frac{\pi}{6}+10^{-3}$. Il existe c strictement compris entre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}+10^{-3}$ tel que

$$\begin{aligned}\cos(\frac{\pi}{6}+10^{-3}) &= \cos(\frac{\pi}{6})+10^{-3}\cos'(\frac{\pi}{6})+\frac{(10^{-3})^2}{2}\cos''(c)\\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{10^{-3}}{2}-\frac{10^{-6}}{2}\cos(c)\end{aligned}$$

d'où $|\cos(\frac{\pi}{6}+10^{-3})-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{10^{-3}}{2}|=|\frac{10^{-6}}{2}\cos(c)|<10^{-5}$.
Ainsi $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{10^{-3}}{2}$ est une valeur approchée à 10^{-5} près de $\cos(\frac{\pi}{6}+10^{-3})$.

La fonction racine carrée est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$. Appliquons lui la formule de Taylor Lagrange à l'ordre 1 pour $a=4$ et $b=4,0008$. Il existe c strictement compris entre 4 et $4,0008$ tel que

$$\sqrt{b}=\sqrt{a}+\frac{(b-a)}{2\sqrt{a}}-\frac{(b-a)^2}{8c^{3/2}}.$$

soit

$$\begin{aligned}\sqrt{4,0008} &= \sqrt{4}+\frac{8\times10^{-4}}{2\sqrt{4}}-\frac{(8\times10^{-4})^2}{8c^{3/2}}\\ &= 2+2\times10^{-4}-\frac{8\times10^{-8}}{c^{3/2}}\\ &= 2,0002-\frac{8\times10^{-8}}{c^{3/2}}\end{aligned}.$$

d'où $|\sqrt{4,0008}-2,0002|=\frac{8\times10^{-8}}{c^{3/2}}$. Comme $c>4$ et que la fonction $x\mapsto\frac{1}{x^{3/2}}$ est décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, $\frac{8\times10^{-8}}{8c^{3/2}}<\frac{8\times10^{-8}}{4^{3/2}}=10^{-8}$. Ainsi $|\sqrt{4,0008}-2,0002|<10^{-5}$. Ainsi $2,0002$ est une valeur approchée à 10^{-5} près de $\sqrt{4,0008}$.

Exercice 16. Calculer le $\mathrm{DL}_0(3)$ de $f(x)=arctan\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$. On pourra calculer f'.

Solution : Calculons f' : On a

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{1}{1+\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2}\times\left(\frac{x+1}{x-1}\right)'\\ &= \frac{1}{1+\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2}\times\frac{-2}{(x+1)^2}\\ &= -\frac{1}{x^2+1}\end{aligned}$$

Faisons un $DL_2(0)$ de f' et intégrons-le :

$$f'(x)=-1+x^2+o(x^2)$$

d'où on tire le $DL_3(0)$ de f :

$$f(x) = f(0) - x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = \arctan(-1) - x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = -\frac{\pi}{4} - x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Exercice 17. On considère la fonction $f :]-1, +\infty[\to \mathbb{R}$ définie par

$$\begin{array}{ll} Si\ x \neq 0, & f(x) = \dfrac{\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}}{x}. \\ Si\ x = 0, & f(0) = -1 \end{array}$$

1. Montrer que f est continue sur $]-1, +\infty[$.

<u>Solution</u> : La fonction f est continue sur $]-1, +\infty[-\{0\}$ car elle est obtenue comme somme et quotient de fonctions continues. Il nous faut maintenant étudier la continuité en 0. Pour cela, on cherche la limite $\dfrac{\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}}{x^2}$. On cherche le premier terme non nul du DL(0) de $\ln(1+x) - x - \dfrac{x^2}{2}$. On a

$$\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2} = -x^2 + x^2 o(1).$$

Donc $\dfrac{\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}}{x^2} = -1 + o(1)$ tend vers -1. Comme $\lim\limits_{x \to 0,\ x \neq 0} f(x) = f(0)$, la fonction f est continue en 0.

2. Donner le $\mathrm{DL}_1(0)$ de $\dfrac{\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}}{x^2}$.

<u>Solution</u> : Pour obtenir un $DL_1(0)$ de $\dfrac{\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}}{x^2}$, on part $DL_3(0)$ de $\ln(1+x) - x - \dfrac{x^2}{2}$

$$\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2} = -x^2 + \frac{x^3}{3} + x^2 o(1).$$

et on le divise par x^2. Il vient

$$\frac{\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}}{x^2} = -1 + \frac{x}{3} + x o(1).$$

3. Etudier la dérivabilité de f.

<u>Solution</u> : On a

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2} + 1}{x} = \frac{1}{3} + o(1).$$

Comme $\lim\limits_{x \to 0,\ x \neq 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \dfrac{1}{3}$, la fonction f est dérivable en 0 et $f'(0) = \dfrac{1}{3}$

Exercice 18. Monter que la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{array}{ll} \text{Si } x \neq 0, & f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x} \\ \text{Si } x = 0, & f(0) = 1 \end{array}$$

est dérivable en 0. On pourra faire un $DL_1(0)$ de $\dfrac{\sin(x)}{x}$. La fonction f a déjà fait l'objet d'un exercice dans la feuille 2.

Solution : On a déjà calculé le $DL_1(0)$ de $\dfrac{\sin(x)}{x}$:

$$\frac{\sin(x)}{x} = 1 + xo(1).$$

On en déduit que $\dfrac{f(x) - f(0)}{x - 0} = o(1)$ tend vers 0 lorsque x tend vers 0 en étant différent de 0. Ainsi f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

Exercice 19. Calculer, si elles existent les limites des fonctions suivantes au point x_0 considéré.

1. $\dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}$ au point $x_0 = 0$.

Solution :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \ln(1+x)}{x\ln(1+x)} \\ &= \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x(x + o(x))} \\ &= \frac{\frac{1}{2} + o(1)}{1 + o(1)} \end{aligned}$$

d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{2}$.

2. $x^2 \exp\left(\dfrac{1}{x}\right) - x - x^2$ au point $x_0 = +\infty$.

Solution : On pose $h = \dfrac{1}{x}$. Lorsque x tend vers $+\infty$, h tend vers 0. On peut donc utiliser le DL de $\exp(h)$ au voisinage de 0. On obtient :

$$\begin{aligned} x^2 \exp\left(\frac{1}{x}\right) - x - x^2 &= \frac{1}{h^2}\exp(h) - \frac{1}{h} - \frac{1}{h^2} \\ &= \frac{1}{h^2}(1 + h + \frac{h^2}{2} + o(h^2)) - \frac{1}{h} - \frac{1}{h^2} \\ &= \frac{1}{2} + o(1) \end{aligned}$$

et donc

$$\lim_{x \to +\infty} \left[x^2 \exp\left(\frac{1}{x}\right) - x - x^2\right] = \lim_{h \to 0} \left[\frac{1}{h^2}\exp(h) - \frac{1}{h} - \frac{1}{h^2}\right] = \frac{1}{2}.$$